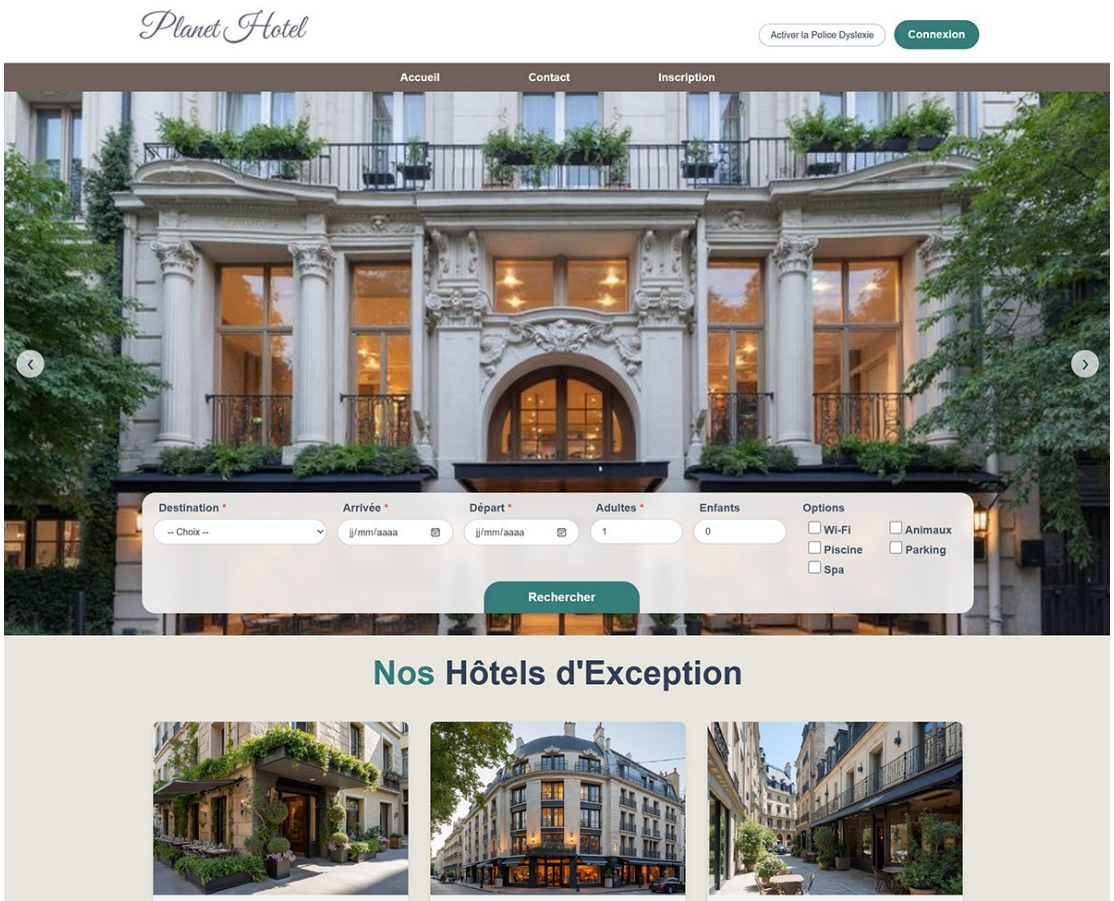
Site de Réservation d'hôtels

Par Serge Da Silva Dias

Organisme de formation : Ilaria Digital School

Formation : Développeur Web Full Stack 2026



1. Le Projet & Les Enjeux

Objectif : Application web de réservation de services (type e-commerce).

Problématiques métiers résolues :

- **Gestion de comptes :** Admin / Client via CRUD (profile, liste d'achats, ...)
- **Paiement en ligne sécurisé** (Stripe).
- **Sécurité :** Session / RBAC / cryptage

2. La Stack Technique

Bloc 1 : HTML5, CSS3 natif, Vanilla JS.
Bloc 2 : Node.js, Express, MySQL, Bcrypt, Stripe.
Bloc 3 : Angular 20, TypeScript, RxJS.

3. BLOC 1 – Composition du Site

Site efficace et fluide mais aussi 'responsive' et accessible

- **Accueil :** Carrousel + Formulaire de recherche + cartes de présentations.
- **Inscription**
- **Connexion**
- **Contact**

4. BLOC 1 - FRONT-END (HTML/CSS/JS)

UI/UX & Responsive Design - Approche Mobile-First.

Technologies de rendu :

- **CSS Grid :** Structure complexe (Formulaire de recherche).
- **Flexbox :** Alignements dynamiques (Navigation, Cartes).
- **Media Queries :** Breakpoints stratégiques.

Planet Hotel

Dyslexie

Destination *

-- Choisissez une destination --

Arrivée *

jj/mm/aaaa

Départ *

jj/mm/aaaa

Adultes *

1

Enfants

0

Animaux | Wi-Fi | Piscine | Spa / Bien-être | Parking

Rechercher

Nos Promotions

Le Kiehn - Larson Resort

En centre-ville de Bordeaux

Vito benevolentia truculenter crapula cetera brevis calcar clamo. Angelus temptatio suadeo astrum vestrum teres copia bis arcus deleniti tametsi harum. Aegre conatus deprecator tribuo repudiandae perspiciatis.

À partir de 155,79 € Réserver

Le Kutch LLC Lodge

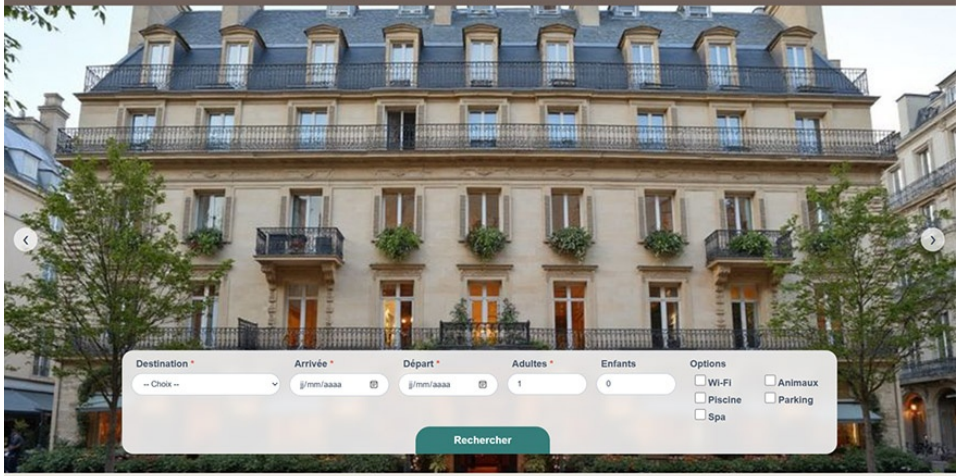
En centre-ville de Lourdes

Tardus soluta comburo spargo depulso. Neque suscipio desparatus vociferor. Strenuus ipsum caput avaritia adstringo cohaero in arma tenuis atque. Solitudo denego ab averto vapulus vulgivagus.

Planet Hotel

Activer la Police Dyslexie | Connexion

Accueil | Contact | Inscription



Destination * | Arrivée * | Départ * | Adultes * | Enfants | Options

-- Choix -- | jj/mm/aaaa | jj/mm/aaaa | 1 | 0

Wi-Fi | Animaux | Piscine | Parking | Spa

Rechercher

Nos Hôtels d'Exception

Le Kiehn - Larson Resort

En centre-ville de Bordeaux

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

155,79 € Réserver

Le Kutch LLC Lodge

En centre-ville de Lourdes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

73,48 € Réserver

Le Volkman and Schuppe Lodge

En centre-ville de Paris

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

228,11 € Réserver

PLANET HOTEL

123 Avenue des Vacances
75000 Paris, France

+33 1 23 45 67 89

contact@planethotel.com

SERVICE CLIENT

Aide et FAQ

Conditions de Vente

Mentions Légales

Confidentialité

SUIVEZ-NOUS

NEWSLETTER

Recevez nos meilleures offres et actualités.

Votre adresse e-mail

© 2026 Planet Hotel. Tous droits réservés - Retour en haut

5. BLOC 1 - Accessibilité & Inclusion (A11y)

- **Respect des standards WCAG (AA/AAA) :** Ratios de contrastes et typographie.
- **Normes W3C & ARIA :** Balises sémantiques (<main>, <nav>) et navigation au clavier.
- **Inclusion Cognitive :** Script JavaScript (Vanilla) pour l'activation dynamique de la police OpenDyslexic.

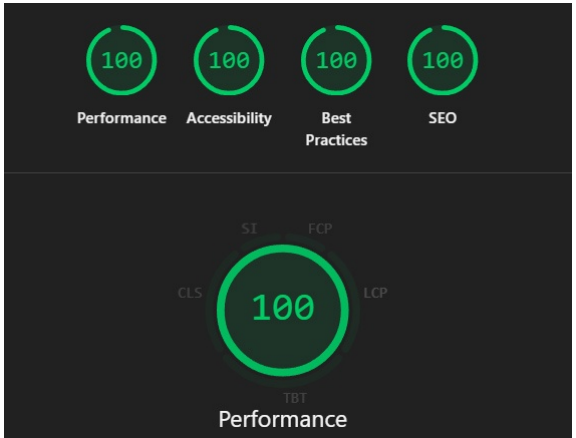
6. BLOC 1 - SEO

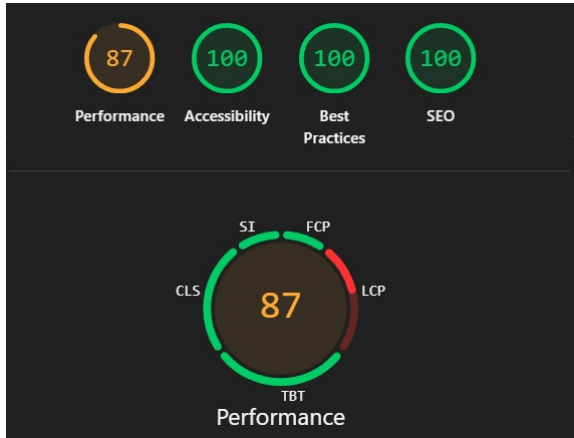
Référencement naturel du site pour améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche.

- **Sémantique HTML5 :** Structuration du contenu (<header>, <main>, <article>)
- **Balise Meta description :** Pour l'indexation par les moteurs de recherche et les annuaires.
- **Attribut alt pour toutes les images :** Pour que Les moteurs de recherche comprennent le contenu de l’image et améliorer le référencement.
- **Balise <title> :** Pour définir le rôle de la page en quelques mots clairs

7. Tests & Validations

- **Performances & SEO (<u>Lighthouse</u>) :**
  - **Bureau :** Perf: 100, Access: 100, Best Practises : 100, SEO: 100
  - **Mobile :** Perf: 87, Access: 100, Best Practises : 100, SEO: 100
- **Zéro erreur fatale (<u>W3C Validator</u>).**
- **Compatibilité vérifiée :**
  - Chrome
  - Firefox
  - Edge

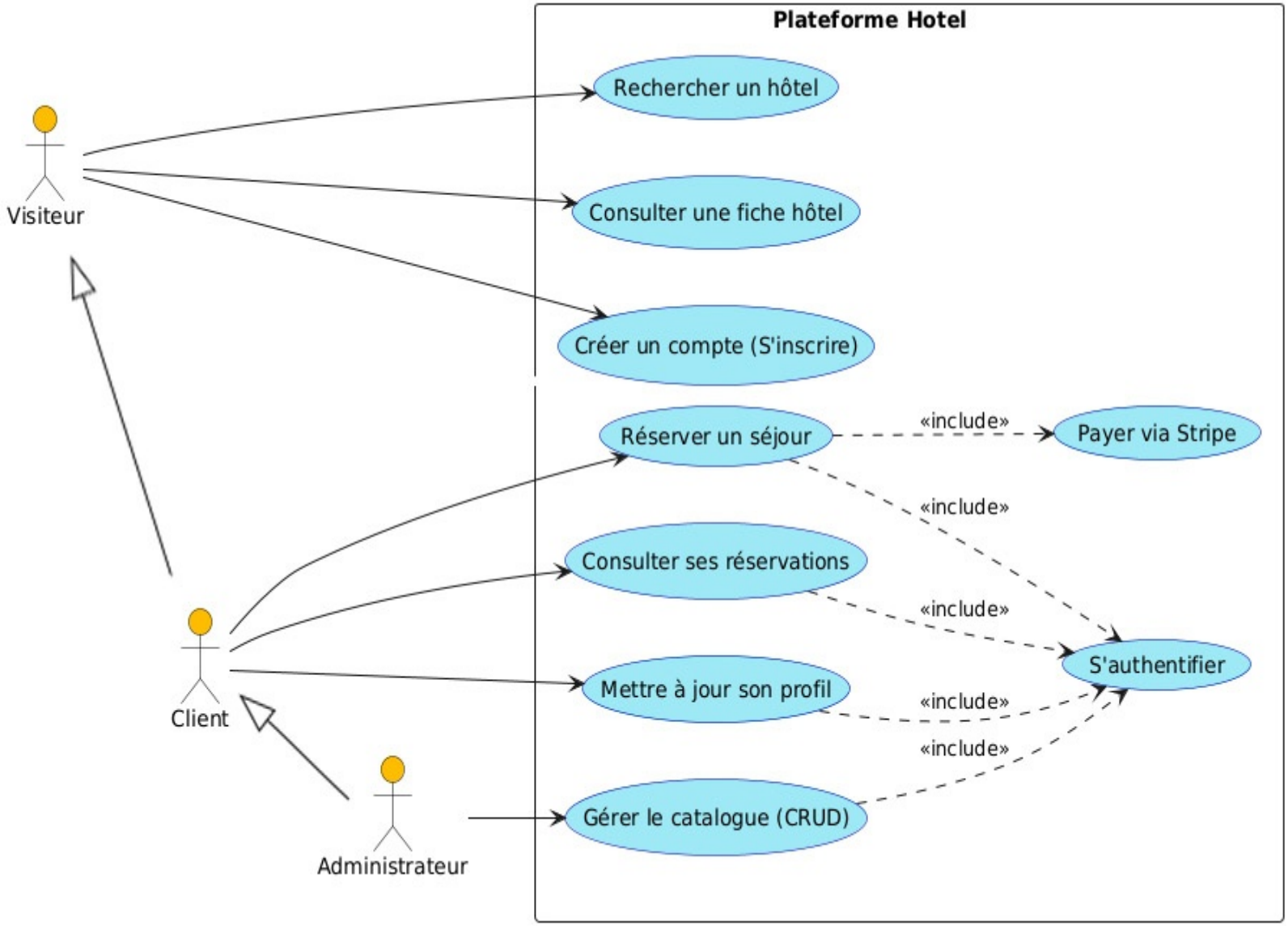


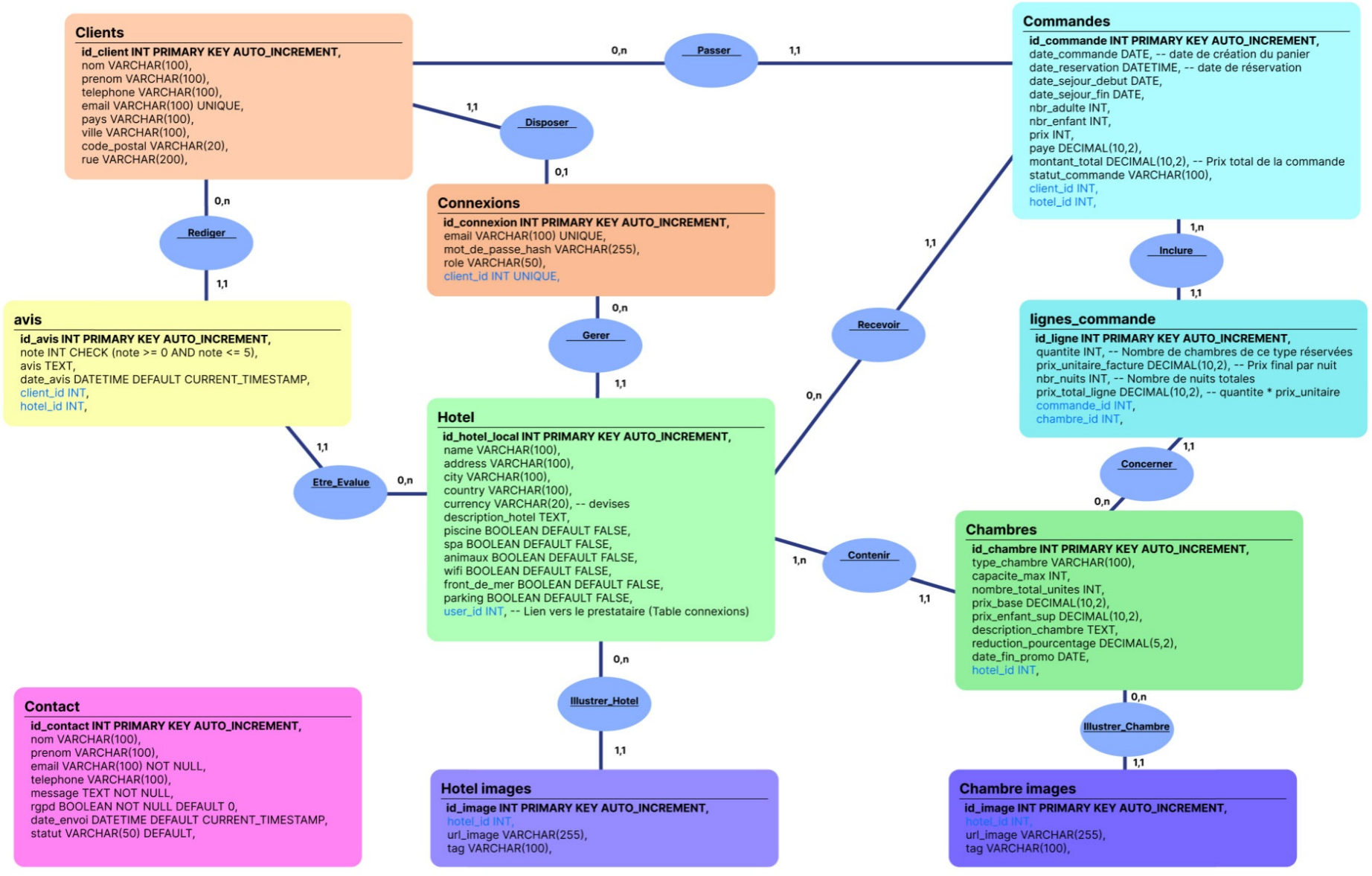


8. BLOC 2 - DATA & BACK-END

Modélisation UML - 3 Acteurs clés :

- **Le Visiteur :** Recherche et découverte.
- **Le Client :** Réservation et profil.
- **L'Administrateur :** Gestion du catalogue (CRUD).


Plateforme Hotel
Visiteur
Client
Administrateur
Rechercher un hôtel
Consulter une fiche hôtel
Créer un compte (S'inscrire)
Réserver un séjour
Payer via Stripe
Consulter ses réservations
S'authentifier
Mettre à jour son profil
Gérer le catalogue (CRUD)
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»


Clients
id_client INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nom VARCHAR(100),
prenom VARCHAR(100),
telephone VARCHAR(100),
email VARCHAR(100) UNIQUE,
pays VARCHAR(100),
ville VARCHAR(100),
code_postal VARCHAR(20),
rue VARCHAR(200),
0,n
Passer
1,1
Commandes
id_commande INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
date_commande DATE, -- date de création du panier
date_reservation DATETIME, -- date de réservation
date_sejour_debut DATE,
date_sejour_fin DATE,
nbr_adulte INT,
nbr_enfant INT,
prix INT,
paye DECIMAL(10,2),
montant_total DECIMAL(10,2), -- Prix total de la commande
statut_commande VARCHAR(100),
client_id INT,
hotel_id INT,
1,1
Disposer
0,1
Connexions
id_connexion INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
email VARCHAR(100) UNIQUE,
mot_de_passe_hash VARCHAR(255),
role VARCHAR(50),
client_id INT UNIQUE,
0,n
Rediger
1,1
1,n
Inclure
1,1
1,1
Recevoir
0,n
avis
id_avis INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
note INT CHECK (note >= 0 AND note <= 5),
avis TEXT,
date_avis DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
client_id INT,
hotel_id INT,
0,n
Gerer
1,1
lignes_commande
id_ligne INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
quantite INT, -- Nombre de chambres de ce type réservées
prix_unitaire_facture DECIMAL(10,2), -- Prix final par nuit
nbr_nuits INT, -- Nombre de nuits totales
prix_total_ligne DECIMAL(10,2), -- quantite * prix_unitaire
commande_id INT,
chambre_id INT,
1,1
Etre_Evalue
0,n
Hotel
id_hotel_local INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(100),
address VARCHAR(100),
city VARCHAR(100),
country VARCHAR(100),
currency VARCHAR(20), -- devises
description_hotel TEXT,
piscine BOOLEAN DEFAULT FALSE,
spa BOOLEAN DEFAULT FALSE,
animaux BOOLEAN DEFAULT FALSE,
wifi BOOLEAN DEFAULT FALSE,
front_de_mer BOOLEAN DEFAULT FALSE,
parking BOOLEAN DEFAULT FALSE,
user_id INT, -- Lien vers le prestataire (Table connexions)
1,1
Concerner
0,n
1,n
Contenir
1,1
Chambres
id_chambre INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
type_chambre VARCHAR(100),
capacite_max INT,
nombre_total_unites INT,
prix_base DECIMAL(10,2),
prix_enfant_sup DECIMAL(10,2),
description_chambre TEXT,
reduction_pourcentage DECIMAL(5,2),
date_fin_promo DATE,
hotel_id INT,
0,n
Illustrer_Hotel
1,1
0,n
Illustrer_Chambre
1,1
Contact
id_contact INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nom VARCHAR(100),
prenom VARCHAR(100),
email VARCHAR(100) NOT NULL,
telephone VARCHAR(100),
message TEXT NOT NULL,
rgpd BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0,
date_envoi DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
statut VARCHAR(50) DEFAULT,
Hotel images
id_image INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
hotel_id INT,
url_image VARCHAR(255),
tag VARCHAR(100),
Chambre images
id_image INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
hotel_id INT,
url_image VARCHAR(255),
tag VARCHAR(100),

9. BLOC 2 - Modélisation des Données (MCD)

Architecture relationnelle optimisée (MySQL).

Règles d'intégrité métiers :

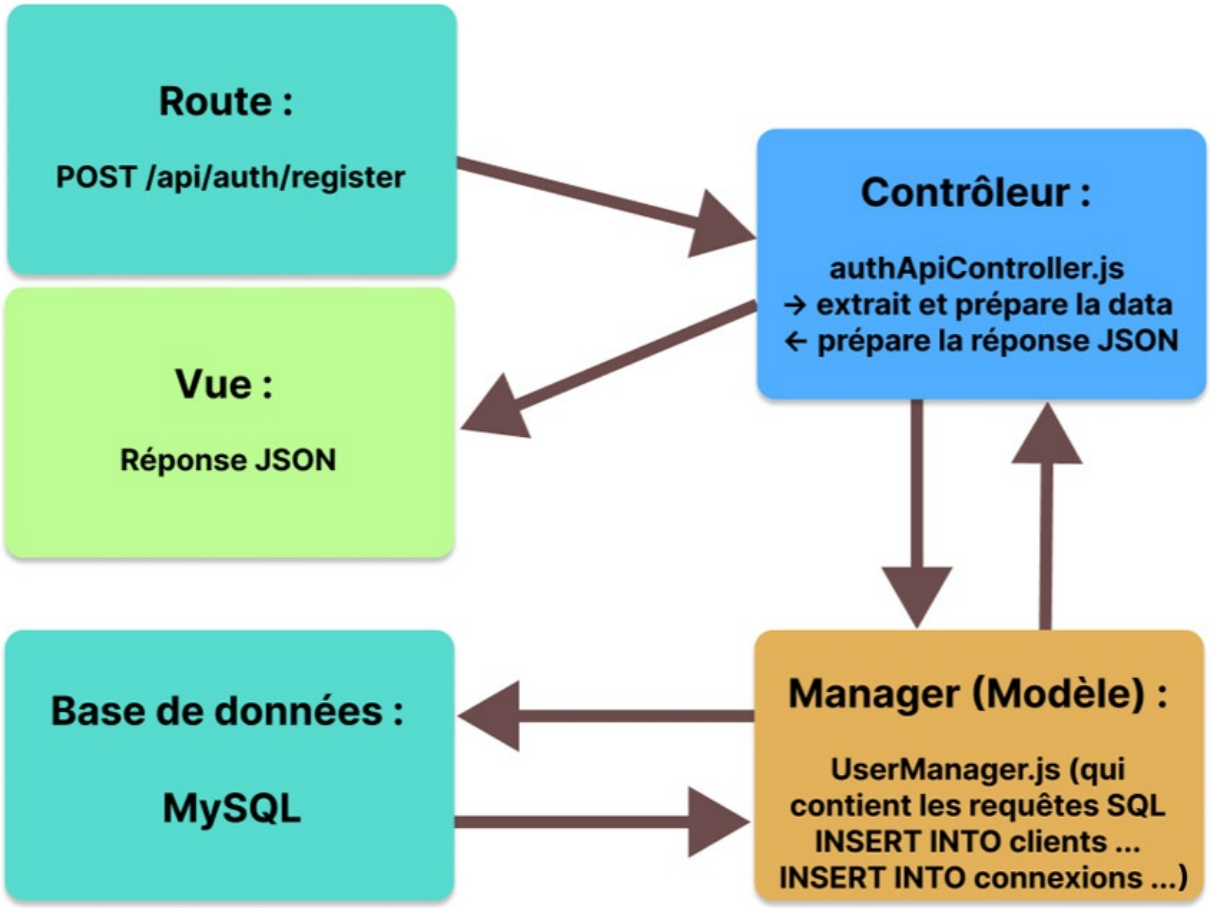
- **Historisation comptable :** Figeage du prix au moment de l'achat (prix_unitaire_facture).
- **Conformité RGPD :** Droit à l'oubli anonymisé (ON DELETE SET NULL sur les avis).
- **Nettoyage en cascade :** Suppression automatique des images (ON DELETE CASCADE).

10. BLOC 2 - Architecture MVC

Utilisation du pattern Modèle-Vue-Contrôleur.

- **API REST** fournissant du JSON brut pour le Bloc 3 (Angular).
- **Architecture MVC stricte :** Les Contrôleurs implémentent la logique et les Managers (Modèles) gèrent les requêtes à la base de données.
- **Programmation Orientée Objet :** Les Managers sont des classes avec des méthodes pensées pour être réutilisables.

Modèle MVC


Route :
POST /api/auth/register
Contrôleur :
authApiController.js
→ extrait et prépare la data
← prépare la réponse JSON
Vue :
Réponse JSON
Base de données :
MySQL
Manager (Modèle) :
UserManager.js (qui
contient les requêtes SQL
INSERT INTO clients ...
INSERT INTO connexions ...)

11. BLOC 2 - Sécurité Applicative

Architecture relationnelle optimisée (MySQL).

- **Mots de passe :** Hachage cryptographique via Bcrypt (Salt).
- **Injections SQL :** Utilisation exclusive de requêtes préparées (?).
- **Middlewares :** Contrôlent dynamiquement les rôles (RBAC) pour autoriser ou bloquer les routes API.
- **Transactions SQL :** Sécurité de l'intégrité lors de la modification du profil.

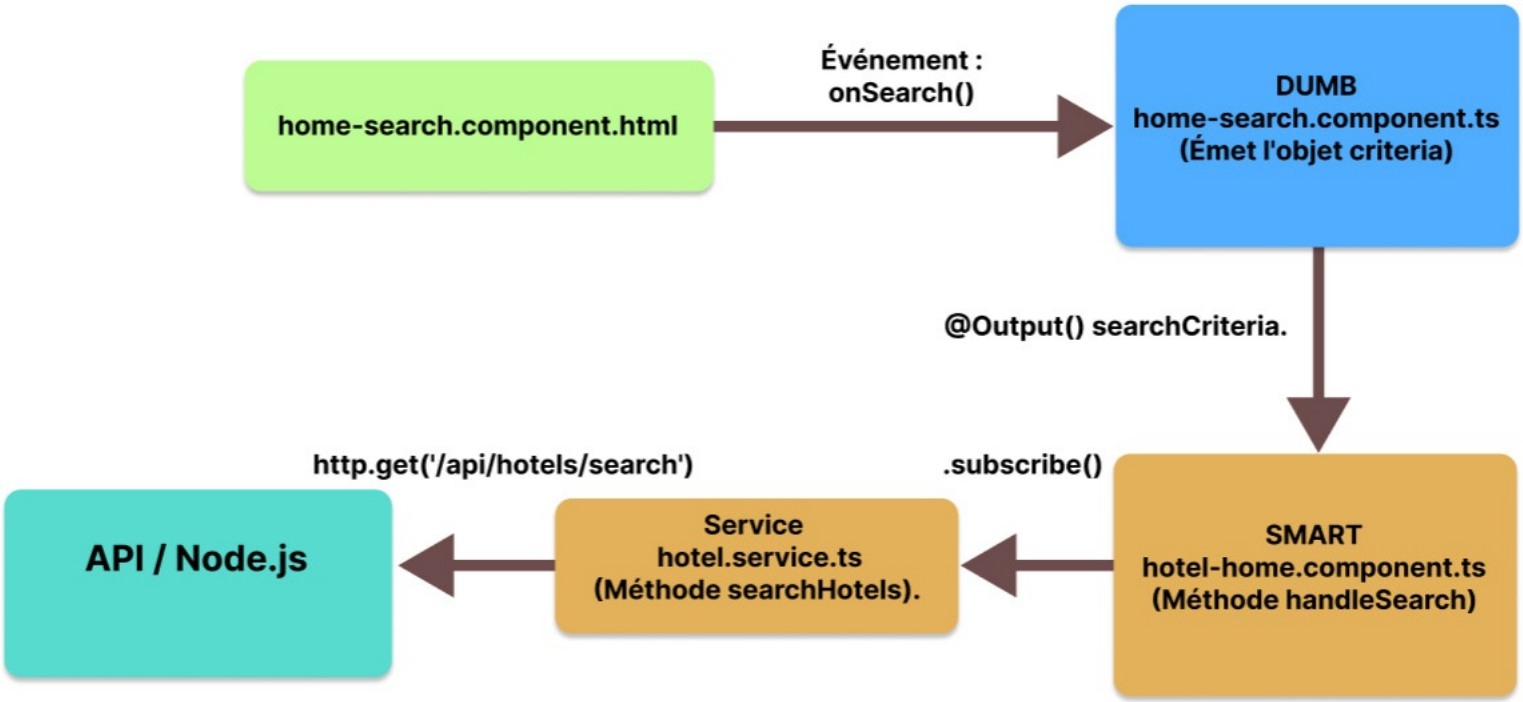
12. BLOC 2 - Postman

Méthode POST : http://localhost:3000/api/auth/register
Méthode POST : http://localhost:3000/api/auth/login
Méthode GET : http://localhost:3000/api
Méthode GET : http://localhost:3000/api/hotels/438

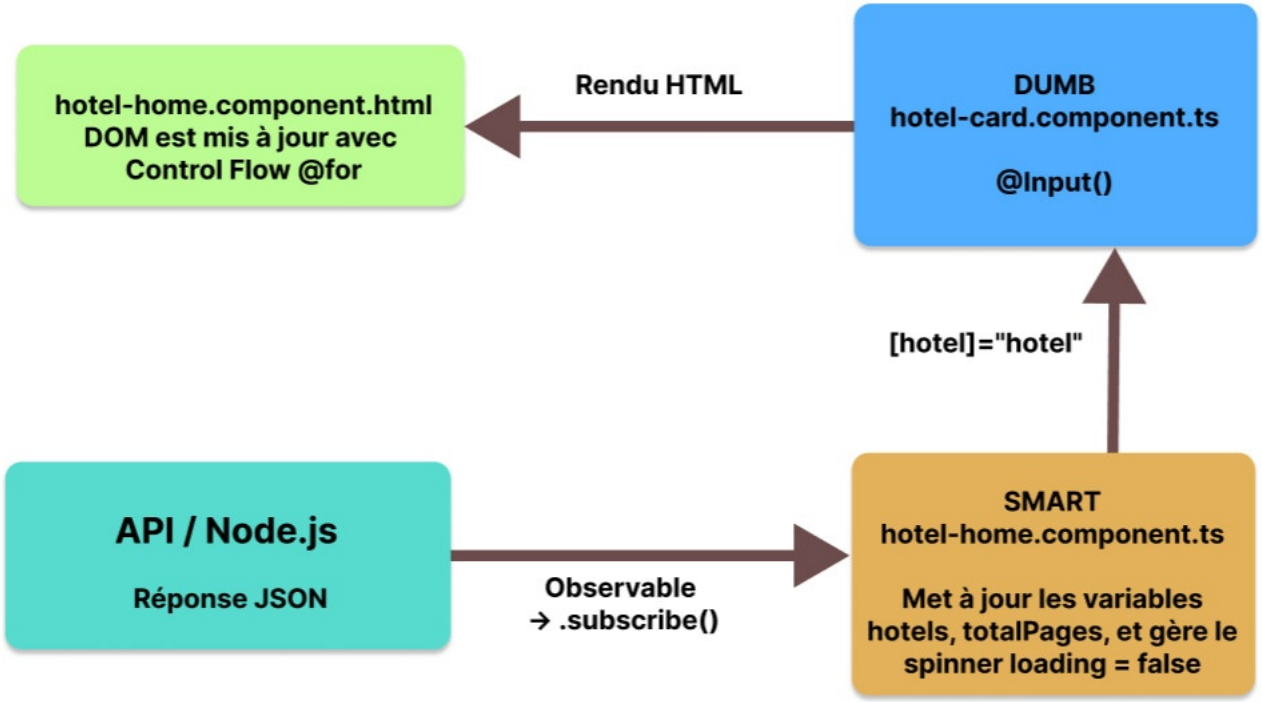
14. BLOC 3 - Architecture Angular

- **Typage strict (TypeScript) et modularité.**
- **Pattern Smart / Dumb Components :**
    - **Smart :** Gère la logique et l'appel API (via Services)
    - **Dumb :** Affiche la donnée pure (@Input()).
- **Découpage moderne via Standalone Components.**

Flux de données Angular : Architecture Smart / Dumb



Flux de données Angular : Architecture Smart / Dumb



15. BLOC 3 - Réactivité & Sécurité Front

- **Flux de données :** Communication Back/Front asynchrone via HttpClient et Observables (RxJS).
- **Routage protégé :** Utilisation des Guards (CanActivateFn) pour bloquer les vues clients et admins sans validation de l'API.

17. Conclusion & Ouverture

- **Bilan Full-Stack :** Maîtrise complète du cycle de vie logiciel (de la conception UML à l'implémentation de l'architecture API / SPA).
- **Sécurité & Normes :** Une application conforme aux standards d'accessibilité (W3C/WCAG) et aux exigences de sécurité backend.
- **Ouverture technologique :** Version alternative Angular + Tailwind CSS (Thème Dark) développée en parallèle pour prouver la scalabilité de l'API et du design system.

Planet Hotel

Ville *

--Veuillez choisir une ville--

Date d'arrivée *

jj/mm/aaaa

Date de départ *

jj/mm/aaaa

Adultes *

1

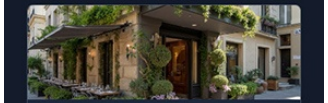
Enfants

0

WiFi Piscine Spa Animaux Parking

Rechercher

Nos Hôtels d'Exception



Le Kiehn - Larson Resort

En centre-ville de Bordeaux

Vito benevolentia truculenter crapula cetera brevis caicar clamo. Angelus temptatio suadeo astrum vestrum teres copia bis arcus delenifi tametsi harum. Aegre conatus deprecator tribuo repudiandae perspicatis.

Prix à partir de 155,79 € par nuit

Réserver

Le Kutch LLC Lodge

En centre-ville de Lourdes

Tardus soluta comburo spargo depulso. Neque suscipio desparatus vociferor. Strenuus ipsum caput avaritia adstringo cohaero in arma tenuis atqui. Solitudo

Planet Hotel

Accueil Contact Inscription Connexion

Ville *

--Veuillez choisir une ville--

Date d'arrivée * jj/mm/aaaa

Date de départ * jj/mm/aaaa

Adultes * 1

Enfants 0

WiFi Piscine Spa Animaux Parking

Rechercher

Nos Hôtels d'Exception

Le Kiehn - Larson Resort

En centre-ville de Bordeaux

Vito benevolentia truculenter crapula cetera brevis caicar clamo. Angelus temptatio suadeo astrum vestrum teres copia bis arcus delenifi tametsi harum. Aegre conatus deprecator tribuo repudiandae perspicatis.

Prix à partir de 155,79 € par nuit

Réserver

Le Kutch LLC Lodge

En centre-ville de Lourdes

Tardus soluta comburo spargo depulso. Neque suscipio desparatus vociferor. Strenuus ipsum caput avaritia adstringo cohaero in arma tenuis atqui. Solitudo denego ab averto vapulus vulgivagus coadunatio bellicus sunt utrimque. Sequi totidem cerno aio ars blandifiis suscipit ratione.

Prix à partir de 73,48 € par nuit

Réserver

Le Volkman and Schuppe Lodge

En centre-ville de Paris

Uter ciculta atrocitas circumvenio surculus defungo ilio damno. Calamitas temeritas aqua voemito ventosus territo versus bene tunc. Crinis carmen cribro arcus delenifi tametsi harum. Aegre conatus deprecator tribuo repudiandae perspicatis toties talus porro. Usus armarium alter accedo celo audio repudiandae.

Prix à partir de 228,11 € par nuit

Réserver

Planet Hotel

Hôtelier, rejoignez-nous !

PLANET HOTEL

123 Avenue des Vacances
75000 Paris, France

+33 1 23 45 67 89

contact@planethotel.com

SERVICE CLIENT

Aide et FAQ

Conditions de Vente

Mentions Légales

Confidentialité

SUIVEZ-NOUS

NEWSLETTER

Recevez nos meilleures offres et actualités.

Votre adresse e-mail

© 2026 Planet Hotel. Tous droits réservés.

Annexes - Workflow & Bonnes Pratiques

- **Versionning :** Git / GitHub (Branches, Conventional Commits).

Annexes - Le Flux de Paiement (API Stripe)

- **Sécurité :** Clés isolées via .env, aucune donnée bancaire en BDD.
- **Redirection vers Checkout Session chiffrée.**
- **Intégrité :** Vérification automatique du statut paid post-paiement avant l'enregistrement de la commande.